

Тренировочный тест NIS

1-күн. Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді оқуға қабілеттілікті бағалау тесті

Формат: Математика - 40 тапсырма; Сандық сипаттамалар - 60 тапсырма; Жаратылыстану - 20 тапсырма. Барлық суреттер түрлі түсті және шартты түсінуге көмектесетін жерлерге ғана қосылды.

Уақыт үлгідегідей: математика - 60 минут, сандық сипаттамалар - 30 минут, жаратылыстану - 30 минут.

МАЗМҰНЫ

Бөлім	Тапсырма саны	Уақыт
Математика	40	60 минут
Сандық сипаттамалар	60	30 минут
Жаратылыстану	20	30 минут

Математика

1. Есептеңіз: $(\frac{3}{4} + \frac{5}{6}) \cdot 12 - 7$.

- A) 10
B) 12
C) 14
D) 16

2. Өрнектердің мәндерін салыстырыңыз: $M = -7 - 4$, $N = -7 + (-4)$, $K = -7 - (-4)$.

- A) $M < N < K$
B) $M = N < K$
C) $K < M = N$
D) $N < K < M$

3. A, B, C, D нүктелері координаталық түзуде ретімен орналасқан. $A = 6$, $B = 14$, $AB = 2BC$, $BC = 2CD$. D нүктесінің координатасын табыңыз.

- A) 18
B) 20
C) 22
D) 24

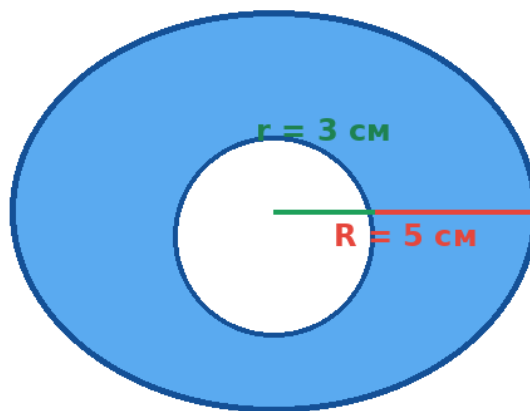
4. 9-ға еселік, бірақ 27-ге еселік емес екі таңбалы сандар нешеу?

- A) 5
B) 6
C) 8
D) 7

5. Егер Арман 45 км/сағ жылдамдықпен жүрсе, 20 минут кешігеді. Егер 75 км/сағ жылдамдықпен жүрсе, 20 минут ерте келеді. Уақытында келу үшін қандай жылдамдықпен жүруі керек?

- A) 50 км/сағ
B) 54 км/сағ
C) 56,25 км/сағ
D) 60 км/сағ

6. Суретте сақина көрсетілген. Үлкен шеңбердің радиусы 5 см, кіші шеңбердің радиусы 3 см. Боялған бөліктің ауданын табыңыз. π санын 3,14 деп алыңыз.



Боялған бөлік

- A) 28,26 см²
B) 31,40 см²
C) 50,24 см²
D) 78,50 см²

7. Тіктөртбұрыш бір қатарда орналасқан төрт тең шаршыдан тұрады. Бір шаршының ауданы 25 см². Тіктөртбұрыштың периметрін табыңыз.

- A) 40 см
B) 45 см
C) 50 см
D) 60 см

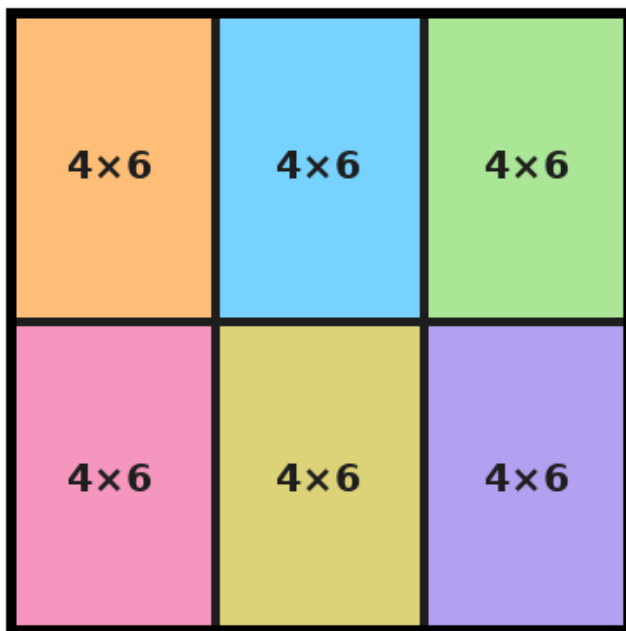
8. Есептеңіз: $0,(36) - 0,1(6)$.

- A) $1/6$
C) $7/33$

- B) $13/66$
D) $5/22$

9. 4 см × 6 см өлшемді тіктөртбұрышты тақтайшалардан шаршы еден құрастыру үшін ең аз қанша тақтайша қажет?

Шаршы еден



Бір тақтайшаның өлшемі: 4 см × 6 см

- A) 6
C) 12

- B) 8
D) 24

10. Бірінші ерітіндіде 15% тұз, екіншісінде 30% тұз бар. Бірінші ерітіндіден 120 г, екіншісінен 80 г араластырылды. Алынған ерітіндіде тұз неше пайыз?

- A) 18%
C) 21%

- B) 20%
D) 24%

11. Екі жұмысшы бірге жұмысты 8 сағатта орындайды. Бірінші жұмысшы жалғыз өзі жұмысты 12 сағатта орындайды. Екінші жұмысшы жалғыз өзі жұмысты неше сағатта орындайды?

- A) 16
C) 20

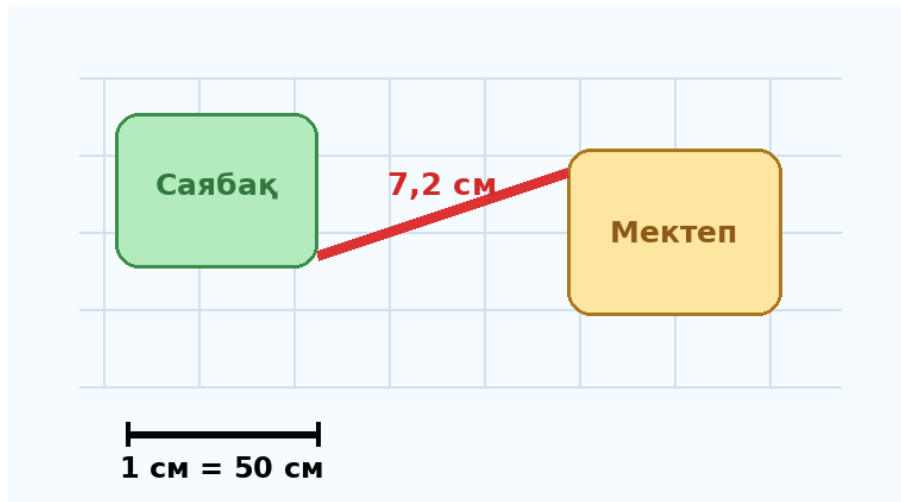
- B) 18
D) 24

12. Теңдеулердің түбірлерінің қосындысын табыңыз: $2(3x - 5) - 4 = 9$ және $-5y + 18 = 3y - 6$.

- A) $5 \frac{1}{6}$
C) $6 \frac{5}{6}$

- B) 6
D) $7 \frac{1}{3}$

13. Картада саябақ пен мектептің арақашықтығы 7,2 см. Масштаб: 1 см = 50 см. Нақты қашықтықты табыңыз.



- A) 3,2 м
- C) 36 м

- B) 3,6 м
- D) 360 м

14. Телефонның бағасы 40 000 теңге болды. Бағасы алдымен 25%-ға өсті, кейін 20%-ға төмендеді. Соңғы бағасы қандай?

- A) 36 000 теңге
- C) 40 000 теңге

- B) 38 000 теңге
- D) 42 000 теңге

15. ABC жазыңқы бұрышында BD сәулесі жүргізілген. Бұрыштар 5 : 7 қатынасындай. Үлкен бұрыштың шамасын табыңыз.



- A) 90°
- C) 110°

- B) 105°
- D) 120°

16. Мұғалім бір оқушыға 2 жапсырма, ал қалғандарының әрқайсысына 6 жапсырма берді. Егер барлық оқушыға 5 жапсырмадан бергенде, 12 жапсырма артық қалар еді. Сыныпта қанша оқушы болды?

- A) 12
- B) 14
- C) 16
- D) 18

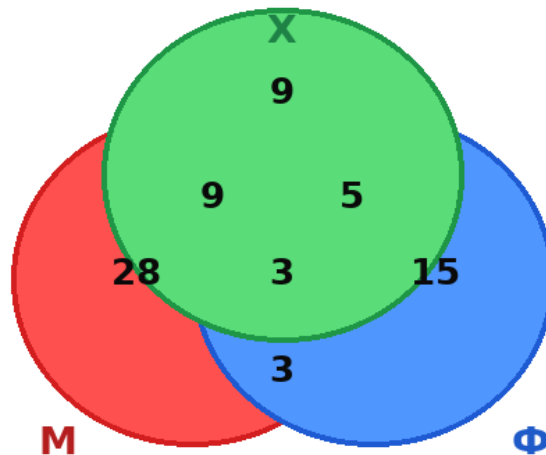
17. Кітапханада қазақ тіліндегі кітаптар барлық кітаптың $\frac{3}{8}$ бөлігін құрайды, орыс тіліндегі кітаптар қазақ тіліндегі кітаптар санының $\frac{1}{3}$ бөлігіне тең, қалған 480 кітап ағылшын тілінде. Қазақ және орыс тіліндегі кітаптар бірге қанша?

- A) 360
- B) 480
- C) 720
- D) 960

18. Екі сыбайлас бұрыш $7 : 8$ қатынасындай. Үлкен бұрыштың шамасын табыңыз.

- A) 84°
- B) 96°
- C) 104°
- D) 108°

19. Мектепте 80 алтыншы сынып оқушысы бар. Математика үйірмесіне 45 оқушы, физикаға 30, химияға 24 оқушы қатысады. Үшеуіне де 3 оқушы қатысады. Математика мен физикаға 12, математика мен химияға 8, физика мен химияға 6 оқушы қатысады. Ешбір үйірмеге қатыспайтын оқушы саны қанша?



Үйірмелер диаграммасы: М - математика, Ф - физика, Х - химия

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 10

20. Ыдысқа 240 мл су сияды. Су 180 мл белгісіне дейін құйылған. Ыдыстың қандай бөлігі толтырылған?



A) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{3}{4}$

B) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{4}{5}$

21. Ұзындығы 1350 см лентадан 90 см-лік бөліктер бірінен соң бірі кесілді. Неше рет кесу жасалды?

A) 12
C) 14

B) 13
D) 15

22. Диаграмма құрғақ қоспаның құрамын көрсетеді. 1 кг қоспада неше грамм ақуыз бар?



- A) 25 г B) 125 г
C) 250 г D) 750 г

23. Сыныптағы ұлдар саны қыздар санына $7 : 4$ қатынасындай. Ұлдар қыздардан қанша пайызға көп?

- A) 43%
B) 57%
C) 70%
D) 75%

24. $512x$ және y^{134} сандары берілген. Бірінші сан 6-ға қалдықсыз бөлінеді, екіншісі 9-ға қалдықсыз бөлінеді. x пен y көбейтіндісін табыңыз.

- A) 2
C) 6
- B) 4
D) 8

25. $n/m = 3/5$ екені белгілі. $(m + 2n)/(m - n)$ өрнегінің мәнін табыңыз.

- A) 2
C) $11/2$
- B) 4
D) 7

26. $12 < x < 35$ екені белгілі. $|x - 12| + |x - 35|$ өрнегінің мәні неге тең?

- A) 12
C) 35
- B) 23
D) 47

27. а және b натурал сандар, $a < b$ екені белгілі. Қай сан әрқашан a мен b арасында орналасады?

- A) ab
B) a/b
C) $(a - b)/2$
D) $(a + b)/2$

28. Көліктің 50 л сыйымдылықтағы багы 80%-ға бензинмен толтырылды. Жолда бар бензиннің 25%-ы жұмсалды. Қанша литр бензин қалды?

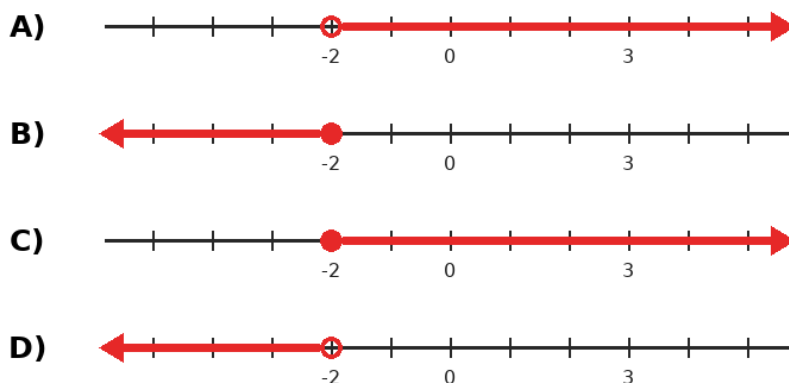
- A) 20 B) 25

C) 30

D) 40

29. Қай координаталық түзуде $x > -2$ теңсіздігінің шешімі көрсетілген?

Қай сурет $x > -2$ шешімін көрсетеді?



A) A

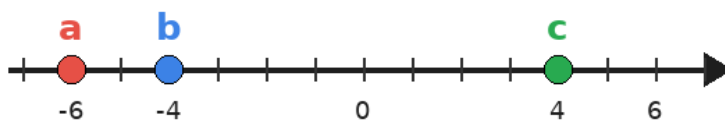
B) B

C) C

D) D

30. Координаталық түзуде b және c сандары қарама-қарсы. a және c сандарының модульдерін салыстырыңыз.

b және c сандары қарама-қарсы



A) $|a| = |c|$

B) $|a| < |c|$

C) $|a| > |c|$

D) Ақпарат жеткіліксіз

31. Моторлы қайық ағыс бойымен 54 км және ағысқа қарсы 36 км жолды 6 сағатта жүрді. Ағыс жылдамдығы 3 км/сағ. Егер қайықтың тынық судағы жылдамдығы x км/сағ болса, дұрыс теңдікті таңдаңыз.

A) $54/(x+3) + 36/(x-3) = 6$

B) $54/(x-3) + 36/(x+3) = 6$

C) $54(x+3) + 36(x-3) = 6$

D) $54/(x+3) - 36/(x-3) = 6$

32. Қалалар арасындағы қашықтық 1800 км. Картаның масштабы 1 : 30 000 000. Картадағы сызықтың ұзындығы қандай болады? Жауапты миллиметрмен беріңіз.

A) 6

B) 30

C) 60

D) 600

33. Сыныпта 34 оқушы бар. Барлығы екі тілдің кемінде біреуін оқиды. Ағылшын тілін 22 оқушы, француз тілін 18 оқушы оқиды. Екі тілді де оқитын оқушылар саны қанша?

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 10

34. Сыныпта 12 оқушының туған күні жылдың бірінші жартысында, 18 оқушының туған күні екінші жартысында. Сыныптың қандай бөлігінің туған күні жылдың екінші жартысында?

- A) $2/5$
- B) $1/2$
- C) $3/5$
- D) $5/3$

35. Тізбек берілген: $1/2$; $3/5$; $5/8$; $7/11$; ... Келесі мүшесін табыңыз.

- A) $8/13$
- B) $9/12$
- C) $10/14$
- D) $9/14$

36. $|x - 3| / 2 = 4,5$ теңдеуінің түбірлерінің қосындысын табыңыз.

- A) 3
- B) 6
- C) 9
- D) 12

37. Теплоходтың меншікті жылдамдығы 18 км/сағ, ағыс жылдамдығы 3 км/сағ. Теплоход өзен бойымен төмен жүзіп, 2 сағат тоқтап, қайта оралды. Барлығы 12 сағат өтті. Теплоход бүкіл рейсте қанша километр жүрді?

- A) 150
- B) 168
- C) 175
- D) 180

38. -5,7 және 6,1 сандарының арасында орналасқан барлық бүтін сандардың қосындысын табыңыз.

- A) 0
- B) 6
- C) 11
- D) 12

39. a саны b санынан 300%-ға үлкен. b саны a санынан қанша пайызға кіші?

- A) 25%
- B) 75%
- C) 80%
- D) 300%

40. $((3/4)y) : (3/8) = 24x : 6$ пропорциясынан x/y қатынасын табыңыз.

- A) $1/4$
- B) $1/2$
- C) 2
- D) 4

Сандық сипаттамалар

Әр сұрақ екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлік А бағанында, екінші бөлік В бағанында орналасқан.

Таңдаңыз: А - егер А бағанындағы мән үлкен болса; В - егер В бағанындағы мән үлкен болса; С - егер мәндер тең болса; D - егер ақпарат жеткіліксіз болса.

1.

А бағаны	В бағаны
$0,720 + 0,004$	$0,072 + 0,400$

2.

А бағаны	В бағаны
$4x - 3 = 21$ болса, x мәні	$3y + 5 = 23$ болса, y мәні

3. $n < 9$

А бағаны	В бағаны
n	7

4.

А бағаны	В бағаны
8-ге көбейткенде 8 шығатын сан	6-ға көбейткенде 6 шығатын сан

5.

А бағаны	В бағаны
38-ден кіші ең үлкен жұп сан	34-тен үлкен ең кіші жұп сан

6.

А бағаны	В бағаны
$4 \text{ сағат } 15 \text{ минут} + 1 \text{ сағат } 50 \text{ минут}$	$7 \text{ сағат } 20 \text{ минут} - 1 \text{ сағат } 10 \text{ минут}$

7.

А бағаны	В бағаны
40%	$\frac{2}{5}$

8.

А бағаны	В бағаны
250 метр	$\frac{1}{5}$ километр

9.

А бағаны	В бағаны
31 күн	x айындағы күн саны

10.

A бағаны	B бағаны
$48 \cdot 25$	$(48 \cdot 20) + (48 \cdot 5)$

11.

A бағаны	B бағаны
$x/3 = 12$ болса, x мәні	$40 - 5$

12.

A бағаны	B бағаны
64 санының $3/4$ бөлігі	80 санының 60%-ы

13.

A бағаны	B бағаны
Қабырғасы 6 см шаршының ауданы	4 см $\times$ 9 см тіктөртбұрышының ауданы

14.

A бағаны	B бағаны
Қабырғасы 7 см шаршының периметрі	Қабырғалары 9 см, 10 см, 11 см үшбұрыштың периметрі

15. $a > 0$

A бағаны	B бағаны
$5a$	$4a$

16. $a < 0$

A бағаны	B бағаны
$5a$	$4a$

17. $1 < b < 2$

A бағаны	B бағаны
b^2	b

18. $0 < c < 1$

A бағаны	B бағаны
c^2	c

19. p - 10-нан кіші оң жұп сан

A бағаны	B бағаны
p	6

20. x және y - оң сандар, $x > y$

A бағаны	B бағаны
$x - y$	$y - x$

21. $x < y$

A бағаны	B бағаны
$ x - y $	$y - x$

22.

A бағаны	B бағаны
24 жауаптың 18-і дұрыс	Барлық жауаптың $\frac{3}{4}$ бөлігі

23.

A бағаны	B бағаны
12 және 28 сандарының арифметикалық ортасы	19

24.

A бағаны	B бағаны
4, 7, 9, 12 сандарының медианасы	4, 7, 9, 12 сандарының арифметикалық ортасы

25.

A бағаны	B бағаны
100 тг бағасы 20%-ға өскеннен кейін	150 тг бағасы 20%-ға төмендегеннен кейін

26.

A бағаны	B бағаны
200 санының 15%-ы	120 санының 20%-ы

27.

A бағаны	B бағаны
$\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$	$\frac{3}{4}$

28.

A бағаны	B бағаны
$\frac{5}{8} - \frac{1}{4}$	0,4

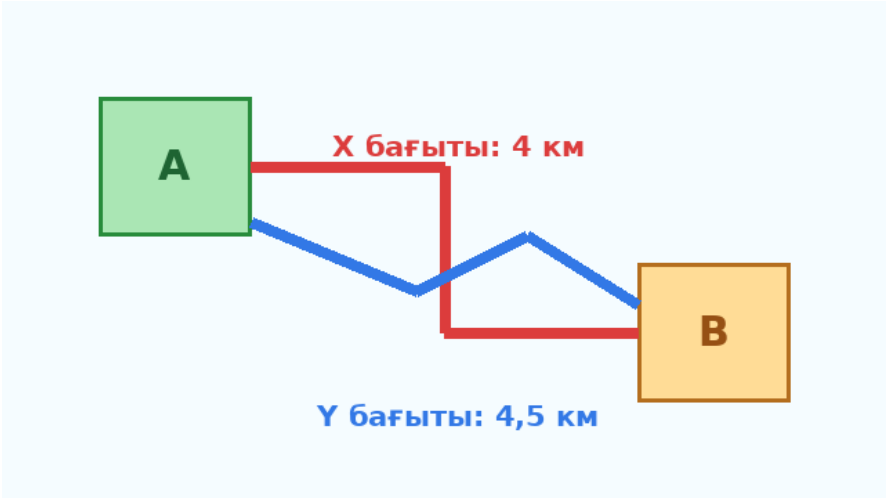
29. $x < 0$

A бағаны	B бағаны
x^2	x

30. $x > 0$

A бағаны	B бағаны
$x + 1$	$2x$

31. Суреттегі бағыттарды салыстырыңыз



A бағаны	B бағаны
X бағытының ұзындығы	Y бағытының ұзындығы

32.

A бағаны	B бағаны
2^5	5^2

33.

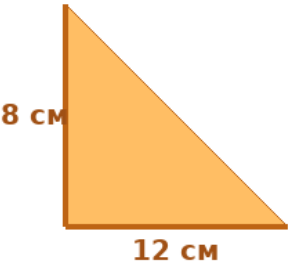
A бағаны	B бағаны
3^3	$2^4 + 10$

34. Суреттегі өлшемдерді қолданыңыз

A бағаны



B бағаны



A бағаны	B бағаны
----------	----------

А бағанындағы фигураның ауданы

В бағанындағы фигураның ауданы

35.

А бағаны	В бағаны
Қабырғасы 4 см кубтың көлемі	8 см × 4 см × 2 см тікбұрышты параллелепипедтің көлемі

36.

А бағаны	В бағаны
1 литр	900 миллилитр

37.

А бағаны	В бағаны
1,25 кг	1300 г

38.

А бағаны	В бағаны
3 дюжина	40

39.

А бағаны	В бағаны
$\frac{4}{9}$	0,45

40.

А бағаны	В бағаны
$\frac{7}{12}$	0,58

41.

А бағаны	В бағаны
6 см × 8 см тіктөртбұрышының периметрі	28 см

42. m және n - оң сандар, $m > n$

А бағаны	В бағаны
$\frac{m}{n}$	$\frac{n}{m}$

43. $m > n$

А бағаны	В бағаны
m^2	n^2

44.

А бағаны	В бағаны
----------	----------

45.

A бағаны	B бағаны
12 санының бөлгіштер саны	18 санының бөлгіштер саны

46.

A бағаны	B бағаны
1-ден 50-ге дейінгі 4-ке еселік сандар саны	1-ден 60-қа дейінгі 5-ке еселік сандар саны

47.

A бағаны	B бағаны
3 қызыл және 5 көк шардың ішінен қызыл шар таңдау ықтималдығы	4 көк және 6 қызыл шардың ішінен көк шар таңдау ықтималдығы

48. a және b - оң сандар

A бағаны	B бағаны
$(a + b)^2$	$a^2 + b^2$

49.

A бағаны	B бағаны
Орташа жылдамдық: 120 км 3 сағатта	Орташа жылдамдық: 150 км 5 сағатта

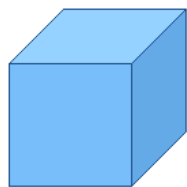
50.

A бағаны	B бағаны
36 км/сағ	12 м/с

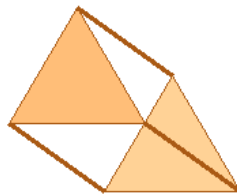
51. t - бүтін сан

A бағаны	B бағаны
t^2	t

52. Суреттегі денелерді салыстырыңыз



Куб



Үшбұрышты призма

А бағаны

В бағаны

Кубтың қырларының саны

Үшбұрышты призманың қырларының саны

53.



3:00



6:00

А бағаны

В бағаны

3:00 кезіндегі сағат тілдерінің арасындағы бұрыш

6:00 кезіндегі сағат тілдерінің арасындағы бұрыш

54.

А бағаны

В бағаны

50 санының 120%-ы

120 санының 50%-ы

55.

А бағаны

В бағаны

8 / 0,2

0,8 / 0,02

56.

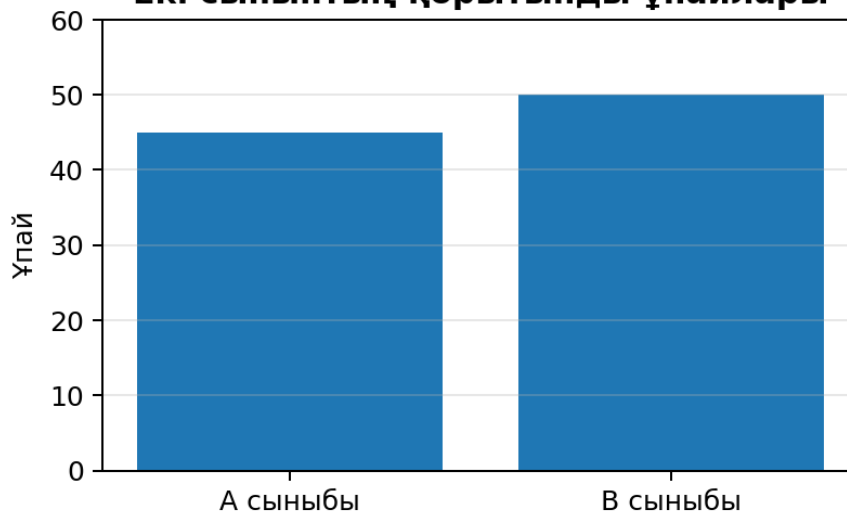
А бағаны

В бағаны

0,003 километр

300 сантиметр

57.

А бағаны**В бағаны**36 санының $\frac{5}{6}$ бөлігі44 санының $\frac{3}{4}$ бөлігі**58.****А бағаны****В бағаны** $2x + 7 = 19$ болса, x мәні $5y - 4 = 21$ болса, y мәні**59. Диаграмманы қолданыңыз****Екі сыныптың қорытынды ұпайлары****А бағаны****В бағаны**

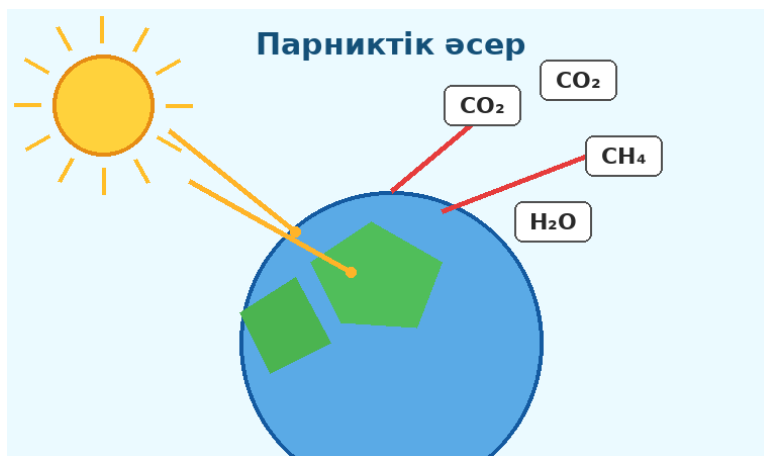
А сыныбының қорытынды ұпайлары

В сыныбының қорытынды ұпайлары

60. $x + y = 10$ **А бағаны****В бағаны** x y

Жаратылыстану

1. Парниктік газдар климатқа қалай әсер етеді?



- A) Жердің орташа температурасын арттырады
- B) оттегі мөлшерін көбейтеді
- C) күн сәулесін толық шағылыстырады
- D) Жердің айналуын тоқтатады

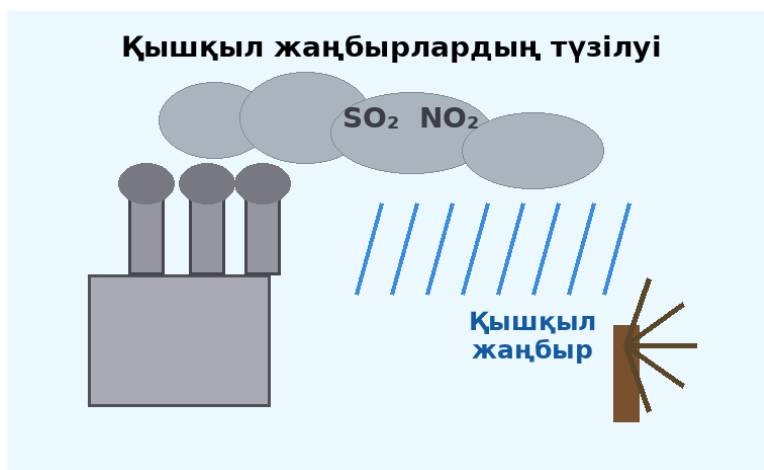
2. Қай энергия көзі парниктік газдар шығарындыларын азайтуға көмектеседі?

- A) мұнай
- B) көмір
- C) күн энергиясы
- D) табиғи газ

3. Көмірқышқыл газының формуласын көрсетіңіз.

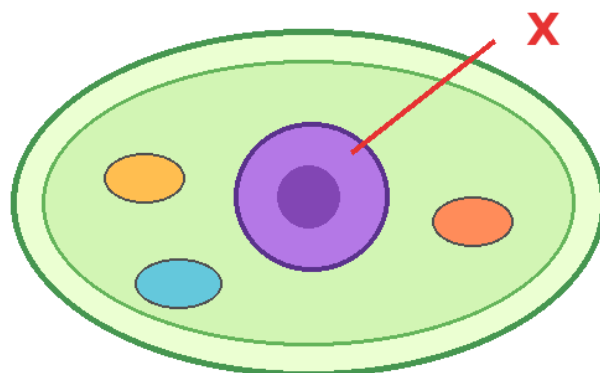
- A) CO
- B) CO₂
- C) O₂
- D) H₂O

4. Қышқыл жаңбырлар өсімдіктер мен топыраққа көбіне қалай әсер етеді?



- A) өсімдіктердің бірден қатып қалуына әкеледі
- B) қоректік заттарды сіңіруді қиындатады
- C) кез келген топырақтың құнарлылығын арттырады
- D) жапырақтағы оттегі мөлшерін арттырады

5. Суреттегі жасушаның X бөлігі қалай аталады?



Жасуша

A) вакуоль

B) митохондрия

C) цитоплазма

D) ядро

6. Дайын органикалық заттармен қоректенетін және көбіне қозғалмайтын ағзалар қай патшалыққа жатады?

A) археялар

B) бактериялар

C) вирустар

D) саңырауқұлақтар

7. Найзағай Жердің қай қабатында пайда болады?



A) атмосфера

B) биосфера

C) гидросфера

D) литосфера

8. Найзағай энергияның қай түріне жатады?

A) механикалық

B) жарық

C) химиялық

D) электрлік

9. Аян найзағай жарқылын көріп, 8 секундтан кейін күн күркіреуін естіді. Дыбыс жылдамдығы шамамен 340-350 м/с. Найзағай қандай қашықтықта жарқ етті?

A) 40-44 м

B) 680-700 м

C) 2720-2800 м

D) 3400-3500 м

10. Неліктен электр тізбегіндегі шам тек тізбек тұйық болғанда жанады?

- A) тізбек арқылы электр тогы өтеді
- B) сымдар жеңілдейді
- C) шам оттегі алады
- D) магнит өрісі жоғалады

11. Картада 1 см 1200 км-ге сәйкес келеді. Екі қала арасындағы қашықтық картада 4,5 см. Нақты қашықтық неге тең?

- A) 540 км
- B) 5400 км
- C) 12 000 км
- D) 54 000 км

12. Климаттың өзгеруіндегі негізгі антропогендік фактор қайсы?

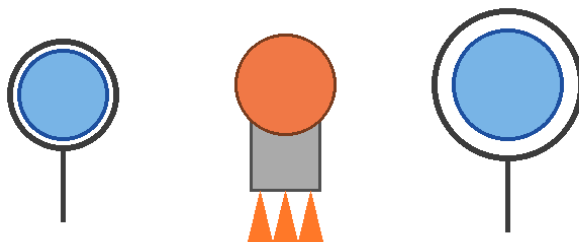
- A) жанартаудың атқылауы
- B) қазба отынды жағу
- C) Айдың қозғалысы
- D) тасу мен қайту

13. Қазақстандағы қандай экологиялық мәселе жаһандық температураның көтерілуімен байланысты?

- A) Алатау тауларындағы мұздықтардың еруі
- B) тас көмірдің түзілуі
- C) жаңа материктердің пайда болуы
- D) жыл бойы мұз қалыңдығының артуы

14. Қыздырғанда заттың жылулық кеңеюін бөлшектер деңгейінде қандай құбылыс түсіндіреді?

1. Қыздырғанға дейін 2. Қыздыру 3. Кеңею

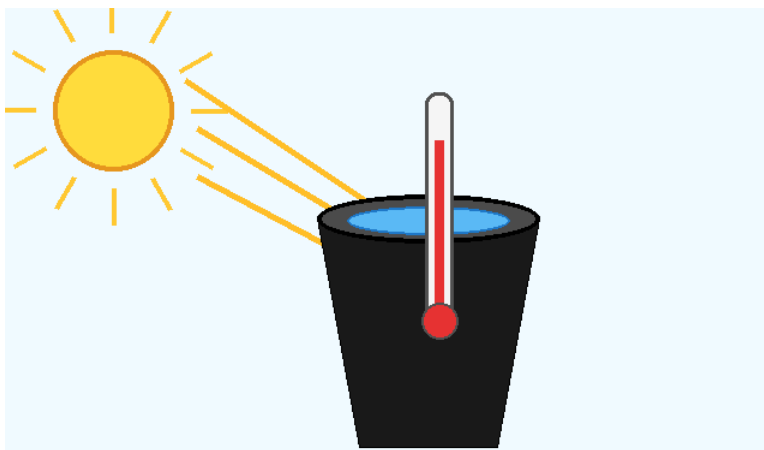


- A) бөлшектер арасындағы қашықтықтың ұлғаюы
- B) бөлшектер арасындағы қашықтықтың азаюы
- C) бөлшектердің жоғалуы
- D) бөлшектердің жарыққа айналуы

15. Бөлшектер теориясы бойынша қатты затты дұрыс сипаттайтын тұжырым қайсы?

- A) бөлшектер бір-бірінен алыс және еркін қозғалады
- B) бөлшектер жақын орналасқан және өз орындарының маңында тербеледі
- C) бөлшектердің массасы жоқ
- D) бөлшектер тек қыздырғанда ғана болады

16. Неліктен қара шелектегі су күнде тезірек қызады?



Суы бар қара шелек

- A) қара түс барлық жарықты шағылыстырады B) қара түс күн сәулесін жақсы жұтады
C) қара түс суды салқындатады D) шелек салмақсыз болады

17. Графикте жарық түсу уақыты артқан сайын судың массасы азаяды. Судың массасын азайтатын процесс қалай аталады?



- A) балқу B) булану
C) қату D) конденсация

18. Бегемот сүтқоректі болса, жаңа туған бегемот немен қоректенеді?

- A) балдырлармен B) сүтпен
C) тастармен D) құрғақ шөппен

19. Бегемот 100 м қашықтықты 11,5 с-та жүгіретін спортшының жылдамдығымен жүгіре алады. Ол 30 с-та шамамен қандай қашықтықты өтеді?

- A) 34 м B) 115 м
C) 261 м D) 345 м

20. Қоректік тізбек: шөп → шегіртке → бақа → жылан → бүркіт. Егер шегірткелер саны күрт азайса, бақалар санына не болуы ықтимал?

Қоректік тізбек



A) артады

B) азаяды

C) ешқашан өзгермейді

D) бірден нөлге тең болады

Дұрыс жауаптар

№	Математика	Сандық сипаттамалар	Жаратылыстану
1	B	A	A
2	B	C	C
3	B	D	B
4	D	C	B
5	C	C	D
6	C	B	D
7	C	C	A
8	B	A	D
9	A	D	C
10	C	C	A
11	D	A	B
12	C	C	B
13	B	C	A
14	C	B	A
15	B	A	B
16	C	B	B
17	B	A	B
18	B	B	B
19	A	D	C
20	C	A	B
21	C	C	
22	C	C	
23	D	A	
24	B	C	
25	C	C	
26	B	A	
27	D	A	
28	C	B	
29	A	A	
30	C	D	
31	A	B	
32	C	A	
33	B	A	
34	C	C	
35	D	C	
36	B	A	
37	C	B	
38	B	B	
39	B	B	
40	B	A	
41		C	
42		A	
43		D	
44		A	
45		C	
46		C	
47		B	
48		A	
49		A	
50		B	

51	D
52	A
53	B
54	C
55	C
56	C
57	B
58	A
59	B
60	D